SoftİTo Yazılım – Bilişim Akademisi

Veri Analitiği Eğitimi

Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Siber Zorbalık Tespiti ve Psikolojik Etki Analizi

Bitirme Projesi Raporu

Hazırlayan

Sümeyra Eraslan

Medium: https://medium.com/@sumeyraeraslan04

Kasım 2026

İçindekiler

Özet2

1. Projenin Amacı

2. Araştırma Soruları

3. Kullanılan Veriler

3.1 Anket Verisi

3.2 Metin Veri Setleri

3.3 Veri Sözlüğü ve Proje Dosyaları

4. Yapılan Çalışmalar ve Yöntemler

4.1 Veri Temizliği

4.2 Psikolojik Etki Analizi

4.3 Metin Sınıflandırma Modelleri

4.4 Popülerlik Kontrol Deneyi

5. Araştırma Bulguları

5.1 Psikolojik Etki Analizi Bulguları

5.2 Metin Sınıflandırma Bulguları

6. Sınırlılıklar ve Veri Seti Yanlılığı Değerlendirmesi

7. Sonuç ve Gelecek Geliştirmeler

Kaynakça

Ek Dosyalar

Özet

Bu bitirme projesinde siber zorbalık iki farklı açıdan incelenmiştir. Birinci bölümde, 561 üniversite öğrencisinden toplanan anket verisi kullanılarak siber mağduriyet ile depresyon, anksiyete ve stres arasındaki ilişkiler istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. İkinci bölümde, İngilizce, Bangla ve Türkçe sosyal medya metinlerinde siber zorbalığın TF-IDF ve Lojistik Regresyon ile ne ölçüde otomatik olarak tespit edilebildiği test edilmiştir.

Sonuçlar, öğrencilerin %30,1'inde orta ve üzeri depresyon, %44,0'ünde orta ve üzeri anksiyete bulunduğunu; siber mağduriyetin üç belirtiyle zayıf ama anlamlı biçimde ilişkili olduğunu göstermiştir. İstenmeyen cinsel içerikle karşılaşma yalnızca stres için anlamlı bir fark yaratmıştır. Lojistik regresyonda kadın olmak orta ve üzeri depresyon odds'unu artırırken 25 yaş üstünde olmak azaltmıştır. Metin sınıflandırmada İngilizce model yüksek başarıya ulaşmış (makro F1 = 0,869), Bangla model sınırlı kalmıştır (makro F1 = 0,529). Türkçe veri setinde ise yalnızca beğeni ve retweet sayısıyla kurulan bir modelin (F1 = 0,813) metin modeline (F1 = 0,869) yaklaşması, veri setinde hesap popülerliğinden kaynaklanan bir yanlılık olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler: siber zorbalık, DASS-21, lojistik regresyon, TF-IDF, metin sınıflandırma, veri yanlılığı

1. Projenin Amacı

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte siber zorbalık, özellikle genç yetişkinler arasında önemli bir sorun hâline gelmiştir. Bu projenin amacı iki soruya birlikte yanıt aramaktır: Siber zorbalık mağduriyeti öğrencilerin ruh sağlığıyla nasıl ilişkilidir ve sosyal medyadaki zorbalık içerikleri makine öğrenmesiyle güvenilir biçimde tespit edilebilir mi?

Bu doğrultuda proje, birbirini tamamlayan iki çalışmadan oluşmaktadır. İlk çalışma, siber mağduriyetin depresyon, anksiyete ve stres düzeyleriyle ilişkisini anket verisi üzerinden inceler. İkinci çalışma, üç farklı dildeki sosyal medya metinlerinde zorbalık tespiti için sade ve yorumlanabilir bir makine öğrenmesi yaklaşımı (TF-IDF ve Lojistik Regresyon) uygular ve elde edilen başarı skorlarının ne kadar güvenilir olduğunu sorgular.

2. Araştırma Soruları

Proje kapsamında aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır:

AS1. Üniversite öğrencilerinde orta ve üzeri depresyon, anksiyete ve stres ne kadar yaygındır ve bu oranlar yaş ile cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?

AS2. Siber mağduriyet puanı ile depresyon, anksiyete ve stres puanları arasında ilişki var mıdır? Varsa bu ilişki ne kadar güçlüdür?

AS3. İstenmeyen cinsel içerikle karşılaşan öğrencilerde orta ve üzeri psikolojik belirtiler daha sık görülmekte midir?

AS4. Cinsiyet, yaş, üniversite türü ve mağduriyet birlikte ele alındığında hangi faktörler orta ve üzeri depresyonla anlamlı biçimde ilişkilidir?

AS5. TF-IDF ve Lojistik Regresyon ile kurulan modeller İngilizce, Bangla ve Türkçe metinlerde siber zorbalığı ne kadar başarılı tespit etmektedir?

AS6. Türkçe veri setinde yüksek model başarısı gerçekten metin içeriğinden mi kaynaklanmaktadır, yoksa veri setinde bir yanlılık mı bulunmaktadır?

3. Kullanılan Veriler

Projede dört açık erişimli veri seti kullanılmıştır. Tablo 1 bu veri setlerinin genel özelliklerini, temizlik öncesi ve sonrası satır sayılarıyla birlikte özetlemektedir.

Tablo 1

Projede kullanılan veri setleri

Veri seti	Dil / tür	Ham satır	Analiz	Hedef değişken
Siber mağduriyet ve DASS anketi (Hassan, 2022)	İngilizce anket (.sav)	561	539	Orta+ depresyon / anksiyete / stres
Cyberbullying Tweets (Wang vd., 2020)	İngilizce tweet (.csv)	47.692	43.265	6 zorbalık sınıfı
BanglaHarassNet (Rahman vd., 2026)	Bangla, Banglish, İngilizce (.xlsx)	5.782	5.581	5 taciz sınıfı
Sosyal medya özellikli Türkçe tweet (Bozyiğit vd., 2021)	Türkçe tweet (.csv)	5.000	4.956	Zorbalık var / yok

Not. "Ham satır" BanglaHarassNet için boş Excel satırları atıldıktan sonraki metin sayısıdır. "Analiz" sütunu, Bölüm 4.1'de açıklanan temizlik sonrasında kalan satır sayısıdır.

3.1 Anket Verisi

Anket verisi, Malezya'daki kamu ve özel üniversitelerde öğrenim gören 561 öğrenciden çevrim içi ve kesitsel olarak toplanmıştır (Hassan, 2022). Veri seti; demografik bilgileri, 21 maddelik Siber Zorbalık Deneyimleri Ölçeği (CV1–CV21; Doane vd., 2013) yanıtlarını ve 21

maddelik Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği (DASS-21; Lovibond ve Lovibond, 1995) yanıtlarını içermektedir. Veri setinde her belirti için hazır hesaplanmış toplam puanlar ve Normal'den Çok şiddetli'ye uzanan beş düzeyli şiddet kategorileri de bulunmaktadır.

Analizde her belirti için "orta ve üzeri" (orta, şiddetli veya çok şiddetli) düzeyi gösteren evet/hayır değişkenleri türetilmiştir. Ayrıca istenmeyen çıplak görüntü, pornografik görüntü ve cinsel mesaj sorularından (CV15–CV17) en az birine sıfırdan büyük yanıt veren öğrenciler "istenmeyen cinsel içerikle karşılaşmış" olarak kodlanmıştır.

3.2 Metin Veri Setleri

- **İngilizce tweetler:** Yaş, etnisite, cinsiyet, din, diğer zorbalık ve zorbalık değil olmak üzere altı sınıfa dengeli biçimde dağılmış tweetlerden oluşur (Wang vd., 2020).
- **BanglaHarassNet:** Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Reddit ve Twitter/X'ten toplanan yorumlar; nefret söylemi, siber zorbalık, cinsel taciz, trolleme ve nötr olmak üzere beş sınıfa ayrılmıştır. Metinlerin çoğu Bangla, bir kısmı Banglish (Latin harfli Bangla) ve İngilizcedir (Rahman vd., 2026).
- **Türkçe tweetler:** 2.500 zorbalık ve 2.500 zorbalık olmayan tweetten oluşur. Metnin yanında beğeni, retweet, takipçi sayısı ve hesap yaşı gibi sosyal medya özellikleri de yer alır (Bozyiğit vd., 2021).

3.3 Veri Sözlüğü ve Proje Dosyaları

Tablo 2, analizlerde kullanılan temel veri alanlarını, birimlerini ve hangi veri setine ait olduklarını göstermektedir. Alanların kodlamaları Notebook'lardaki kodlardan ve SPSS dosyasının meta verisinden doğrulanmıştır.

Tablo 2

Temel veri alanları (veri sözlüğü özeti)

Alan	Veri seti	Açıklama	Birim / değer aralığı
GENDER	Anket	Cinsiyet	1 = Erkek, 2 = Kadın
AGE	Anket	Yaş grubu	1 = 18–19, 2 = 20–24, 3 = 25+
UNIVERSITY_STATUS	Anket	Üniversite türü	1 = Kamu, 2 = Özel
CV1–CV21	Anket	Siber mağduriyet maddeleri	Sıklık puanı, 0–5
CVTOTAL	Anket	Toplam siber mağduriyet puanı	CV maddelerinin toplamı
DASS1–DASS21	Anket	Depresyon, anksiyete, stres maddeleri	Puan, 0–3

Alan	Veri seti	Açıklama	Birim / değer aralığı
SUMDEPRESS / SUMANXIETY / SUMSTRESS	Anket	Belirti toplam puanları	Her biri 7 maddenin toplamı
DEPRESSLEVELS / ANXIETYLEVELS / STRESSLEVELS	Anket	Şiddet düzeyi	1 = Normal … 5 = Çok şiddetli
tweet_text / cyberbullying_type	İngilizce tweet	Metin ve etiket	Metin; 6 kategori
Text_Content / Platform / Language	BanglaHarassNet	Metin, platform ve dil	Metin; kategori
Text / IsCyberbullying	Türkçe tweet	Metin ve etiket	Metin; True / False
Favorites# / Retweets#	Türkçe tweet	Beğeni ve retweet sayısı	Adet
SenderFollowers# / SenderAccountYears	Türkçe tweet	Takipçi sayısı, hesap yaşı	Adet; yıl

Not. Anket verisinde her satır bir öğrenciyi, metin veri setlerinde her satır tek bir gönderiyi temsil eder. Veri setleri birbirine bağlı değildir; aynı kişiye ait anket ve metin verisi bulunmamaktadır. Tüm alanların tam listesi için ek dosyalara bakınız.

Projenin dosya düzeni Tablo 3'te özetlenmiştir. Klasör adları Notebook'larda kullanılan dosya yollarına göre verilmiştir.

Tablo 3

Proje klasörleri ve dosyaları

Klasör / dosya	İçerik
anket_analizi.ipynb	Anket verisinin temizlenmesi, tanımlayıcı istatistikler, Spearman, Ki-kare ve Lojistik Regresyon analizleri
metin_siniflandirma.ipynb	İngilizce ve Bangla metinler için temizlik, TF-IDF + Lojistik Regresyon modelleri ve karışıklık matrisleri
turkce_zorbalık_tespiti.ipynb	Türkçe tweetlerde metin modeli ve beğeni/retweet tabanlı popülerlik kontrol deneyi
veriler/	Dört ham veri setinin alt klasörleri (SPSS, CSV ve Excel dosyaları)
belgeler/	Proje_Raporu.docx ve Proje_Raporu.pdf (bu rapor)

4. Yapılan Çalışmalar ve Yöntemler

4.1 Veri Temizliği

Analizlere başlamadan önce her veri seti hatalı, tekrarlı ve çelişkili kayıtlar açısından kontrol edilmiştir. Anket verisinde DASS maddelerinin 0–3, CV maddelerinin 0–5 aralığında olması gerekir. Bu aralığın dışında değer içeren 22 satır (%3,9) veri giriş hatası kabul edilerek çıkarılmıştır. İki ID numarasının (D152 ve D500) farklı demografik özelliklere sahip iki ayrı kişide kullanıldığı görülmüş; bunlar kopya değil numara çakışması olduğundan korunmuştur.

Metin verilerinde küçük harfe çevirme, bağlantı, kullanıcı adı ve noktalama işaretlerinin silinmesiyle metinler sadeleştirilmiş ve bu sadeleştirilmiş hâl yalnızca tekrarları bulmak için kullanılmıştır. Aynı metnin farklı sınıflarla etiketlendiği durumlarda hangi etiketin doğru olduğu bilinemeyeceğinden bu satırların tamamı çıkarılmıştır. Bangla metinlerde ünlü işaretlerinin silinmemesi için Bangla karakter aralığı ayrıca korunmuştur. Temizlik adımlarının sonuçları Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4

Veri temizliği adımlarının sonuçları

Veri seti	Çıkarılan kayıt türü	Sayı	Kalan
Anket	Ölçek aralığı dışında değer (7 CV, 15 DASS)	22	539
İngilizce tweet	Çelişkili etiket / tekrar eden metin	3.514 / 625	43.265
BanglaHarassNet	Çelişkili etiket / tekrar eden metin	104 / 97	5.581
Türkçe tweet	Çelişkili etiket / tekrar / hatalı hesap yaşı (>20)	4 / 36 / 4	4.956

4.2 Psikolojik Etki Analizi

Anket verisinde önce orta ve üzeri belirti oranları ile yaş ve cinsiyete göre dağılımlar incelenmiştir. Ardından üç istatistiksel yöntem uygulanmıştır:

- **Spearman korelasyonu:** Toplam mağduriyet puanı ile depresyon, anksiyete ve stres puanları arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü ölçmek için kullanılmıştır. Değerleri doğrudan değil sıralarını kullandığından, puanların normal dağılmadığı durumlarda uygundur.
- **Ki-kare bağımsızlık testi:** İstenmeyen cinsel içerikle karşılaşma ile orta ve üzeri belirti görülmesinin birbirinden bağımsız olup olmadığını sınamak için kullanılmıştır.
- **Lojistik regresyon:** Cinsiyet, 25 yaş üstü olma, özel üniversite ve mağduriyet puanı aynı modele konularak her faktörün orta ve üzeri depresyonla ilişkisi, diğerleri sabit tutularak tahmin edilmiştir. Sonuçlar odds oranı (OR) ve %95 güven aralığı ile raporlanmıştır. OR'nin 1'den büyük olması ilgili grupta orta ve üstü depresyon olasılığının daha yüksek, 1'den küçük olması daha düşük olduğu anlamına gelir. Mağduriyet puanı, çok yüksek değerlerin etkisini azaltmak için logaritmik dönüşümle modele alınmıştır.

Anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ olarak alınmıştır. Modelin açıklama gücü McFadden R^2 ile değerlendirilmiş, veri temizliğinin etkisini görmek için aynı model temizlenmemiş veri üzerinde de çalıştırılmıştır.

4.3 Metin Sınıflandırma Modelleri

Üç dilde de aynı temel yaklaşım kullanılmıştır: Metinler TF-IDF yöntemiyle sayısal vektörlere dönüştürülmüş, ardından Lojistik Regresyon ile sınıflandırılmıştır. TF-IDF, bir ifadenin bir metinde sık geçip tüm veri setinde nadir olmasına göre ona daha yüksek bir ağırlık verir. Veri, sınıf oranları korunarak %80 eğitim ve %20 test olarak ayrılmış; başarı, test seti üzerinde F1 skoru ile ölçülmüştür. F1 skoru kesinlik ve duyarlılığın dengeli bir ortalamasıdır; birden fazla sınıf olduğunda sınıfların F1 skorlarının basit ortalaması (makro F1) raporlanmıştır.

- **İngilizce:** Tek kelimeler ve iki kelimelik ifadeler özellik olarak kullanılmıştır.
- **Bangla ve Türkçe:** Ekli dillerde aynı kelime çok farklı biçimlerde yazılabildiğinden, kelime yerine 2–5 karakterlik harf parçaları kullanılmıştır. Bangla modelinde küçük sınıflara daha fazla ağırlık veren sınıf dengeleme de uygulanmıştır.

4.4 Popülerlik Kontrol Deneyi

Türkçe veri setinde iki sınıf arasında beğeni, retweet ve takipçi sayısı açısından çok büyük farklar gözlenmiştir. Metin modelinin yüksek başarısının bu farktan etkilenip etkilenmediğini anlamak için metne hiç bakmayan, yalnızca beğeni ve retweet sayısını kullanan ikinci bir Lojistik Regresyon modeli kurulmuştur. Bu model aynı eğitim–test ayrımıyla eğitilip metin modeliyle karşılaştırılmıştır. Bir veri setinde içeriğe bakmayan bir modelin yüksek skor alabilmesi, modelin öğrendiği şeyin araştırılan kavram olmayabileceğini gösteren bir uyarı işaretidir.

5. Araştırma Bulguları

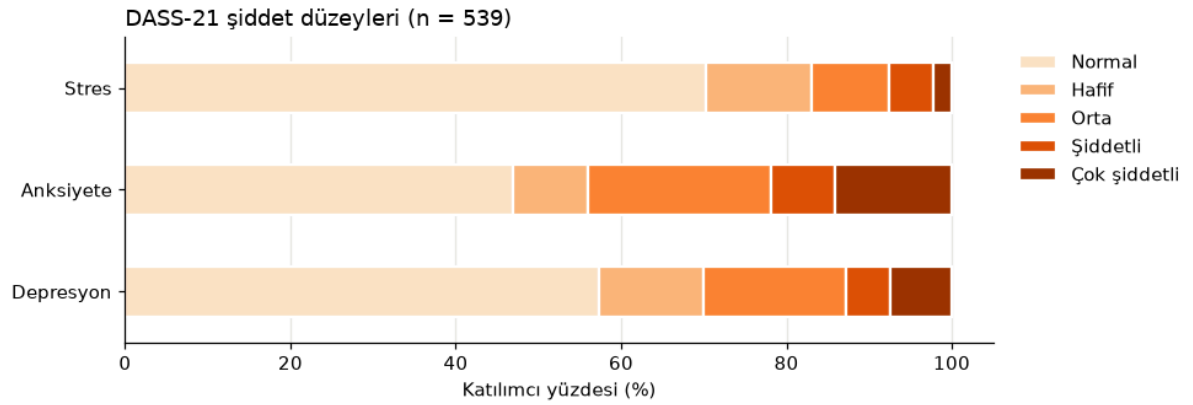
5.1 Psikolojik Etki Analizi Bulguları

Belirtilerin yaygınlığı (AS1)

Analize giren 539 öğrencinin %30,1'inde orta ve üzeri depresyon, %44,0'ünde orta ve üzeri anksiyete ve %16,9'unda orta ve üzeri stres bulunmaktadır. Öğrencilerin %72,4'ü en az bir kez siber mağduriyet yaşadığını, %34,1'i ise en az bir kez istenmeyen cinsel içerikle karşılaştığını bildirmiştir. Şekil 1, üç belirtinin şiddet düzeylerine göre dağılımını göstermektedir; anksiyete, örneklemde en yaygın sorun olarak öne çıkmaktadır.

Şekil 1

DASS-21 şiddet düzeylerinin dağılımı (n = 539)

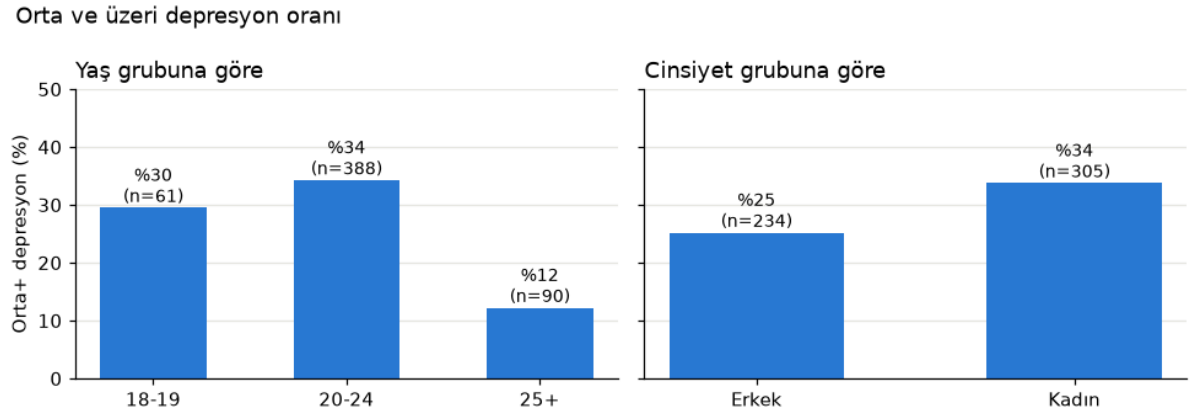


Not. Her çubuk ilgili belirti için öğrencilerin şiddet düzeylerine göre yüzdesel dağılımını gösterir.

Şekil 2'de görüldüğü üzere orta ve üzeri depresyon oranı 18–19 yaş grubunda %30, 20–24 yaş grubunda %34 iken 25 yaş üstü grupta %12'ye düşmektedir. Kadınlarda bu oran %34, erkeklerde %25'tir. Bu farkların diğer değişkenler sabit tutulduğunda da sürüp sürmediği lojistik regresyonla sınanmıştır.

Şekil 2

Yaş grubu ve cinsiyete göre orta ve üzeri depresyon oranı



Not. Çubukların üzerindeki n değerleri her gruptaki öğrenci sayısını gösterir.

Mağduriyet ile belirtiler arasındaki ilişki (AS2)

Spearman korelasyonu sonuçlarına göre toplam mağduriyet puanı üç belirtiyle de pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı biçimde ilişkilidir (Tablo 5). Ancak katsayılar 0,13 ile 0,17 arasında kaldığı için ilişki zayıftır. Yani daha fazla mağduriyet yaşayan öğrencilerde belirtiler biraz daha yüksek olma eğilimindedir, fakat mağduriyet belirtilerdeki farklılığın yalnızca küçük bir kısmıyla ilişkilidir.

Tablo 5

Mağduriyet puanı ile belirti puanları arasındaki Spearman korelasyonları

Belirti	Spearman rho	p değeri	İlişkinin gücü
Depresyon	0,13	0,002	Zayıf, pozitif
Anksiyete	0,16	< 0,001	Zayıf, pozitif
Stres	0,17	< 0,001	Zayıf, pozitif

Not. rho < 0,30 zayıf, 0,30–0,50 orta, > 0,50 güçlü ilişki olarak yorumlanmıştır.

İstenmeyen cinsel içerik ve stres (AS3)

İstenmeyen cinsel içerikle karşılaşan öğrencilerde üç belirtinin de orta ve üzeri görülme oranı daha yüksektir. Ancak Ki-kare testine göre bu fark yalnızca stres için istatistiksel olarak anlamlıdır: Orta ve üzeri stres, bu içerikle karşılaşmayanlarda %14,4 iken karşılaşanlarda %21,7'dir (p = 0,041). Depresyon ve anksiyetedeki farklar anlamlılık sınırına ulaşmamıştır ve şans eseri ortaya çıkmış olabilir (Tablo 6).

Tablo 6

İstenmeyen cinsel içerikle karşılaşmaya göre orta ve üzeri belirti oranları

Belirti	Karşılaşmayan	Karşılaşan	Ki-kare p	Sonuç
Depresyon	%28,2	%33,7	0,219	Anlamlı değil
Anksiyete	%41,7	%48,4	0,165	Anlamlı değil
Stres	%14,4	%21,7	0,041	Anlamlı

Orta ve üzeri depresyonla ilişkili faktörler (AS4)

Lojistik regresyon sonuçları Tablo 7 ve Şekil 3'te verilmiştir. Diğer değişkenler sabit tutulduğunda iki faktör anlamlı bulunmuştur. Kadın öğrencilerin orta ve üzeri depresyon odds'u erkeklere göre yaklaşık 1,5 kat daha yüksektir (OR = 1,54; p = 0,030). 25 yaş üstündeki öğrencilerin odds'u ise daha genç öğrencilerin yaklaşık üçte birine düşmektedir (OR = 0,29; p < 0,001); başka bir deyişle 25 yaşın altındaki öğrenciler orta ve üzeri depresyon açısından belirgin biçimde daha yüksek risk taşımaktadır. Özel üniversitede okumak ve mağduriyet puanı ise bu modelde anlamlı bir etki göstermemiştir; yani demografik faktörler hesaba katıldığında mağduriyetin depresyonla ayrı bir ilişkisi istatistiksel olarak doğrulanamamıştır.

Tablo 7

Orta ve üzeri depresyon için lojistik regresyon sonuçları

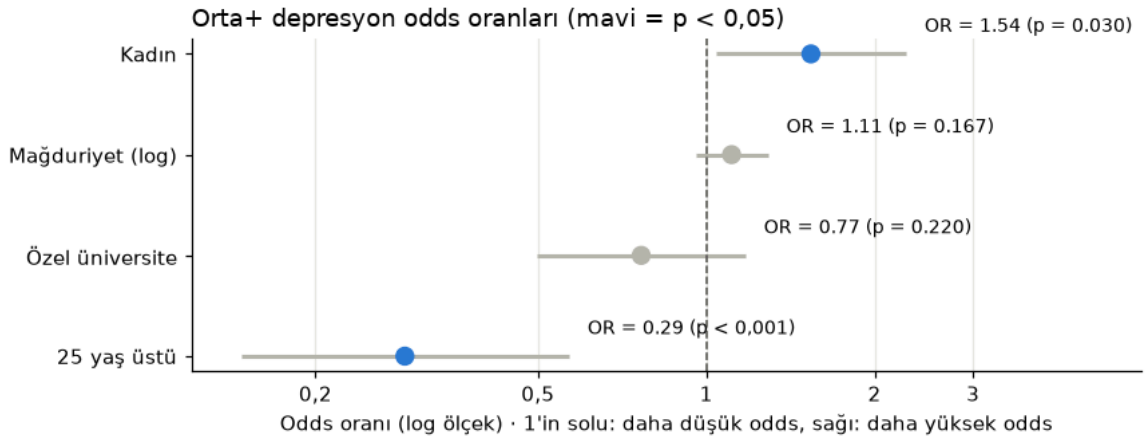
Değişken	OR	%95 güven aralığı	p değeri
Kadın (referans: erkek)	1,54	1,04 – 2,28	0,030

Değişken	OR	%95 güven aralığı	p değeri
25 yaş üstü (referans: 25 yaş altı)	0,29	0,15 – 0,57	< 0,001
Özel üniversite (referans: kamu)	0,77	0,50 – 1,17	0,220
Mağduriyet puanı (log)	1,11	0,96 – 1,29	0,167

Not. n = 539. Güven aralığı 1'i kapsamayan değişkenler istatistiksel olarak anlamlıdır.

Şekil 3

Orta ve üzeri depresyon için odds oranları ve %95 güven aralıkları



Not. Mavi noktalar p < 0,05 düzeyinde anlamlı, gri noktalar anlamsız değişkenleri gösterir. Kesikli çizgi OR = 1 (etkisizlik) düzeyidir; yatay eksen logaritmiktir.

Veri temizliğinin sonuçlara etkisi

Hatalı 22 satır temizlenmeden aynı model çalıştırıldığında sonuçların kayda değer biçimde değiştiği görülmüştür (Tablo 8). Orta ve üzeri depresyon oranı %31,7'den %30,1'e düşmüş, kadınların odds oranı 1,74'ten 1,54'e inmiştir. Daha önemlisi, mağduriyetin p değeri 0,063'ten 0,167'ye çıkmıştır; yani hatalı satırlar mağduriyet ile depresyon arasında gerçekte olduğundan daha güçlü bir ilişki varmış gibi bir izlenim yaratmaktadır. Toplam verinin yalnızca %3,9'unu oluşturan bu satırların yarattığı fark, veri temizliğinin sonuçların güvenilirliği için ne kadar kritik olduğunu göstermektedir.

Tablo 8

Hatalı satırlar temizlenmeden ve temizlendikten sonra model sonuçları

Gösterge	Temizlenmemiş (n = 561)	Temizlenmiş (n = 539)
Orta+ depresyon oranı	%31,7	%30,1
Kadın: OR (p)	1,74 (0,004)	1,54 (0,030)
25 yaş üstü: OR (p)	0,29 (< 0,001)	0,29 (< 0,001)
Özel üniversite: OR (p)	0,68 (0,075)	0,77 (0,220)
Mağduriyet (log): OR (p)	1,15 (0,063)	1,11 (0,167)

5.2 Metin Sınıflandırma Bulguları

Diller arası karşılaştırma (AS5)

Aynı yöntem üç dilde oldukça farklı sonuçlar vermiştir (Tablo 9). İngilizce model altı sınıflı bir problemde makro F1 = 0,869 ve %88 doğruluğa ulaşırken, beş sınıflı Bangla modelinin makro F1 skoru 0,529'da kalmıştır. İki sınıflı Türkçe modelde ise F1 = 0,869 elde edilmiştir; ancak bu skor Bölüm 5.2'nin son kısmında gösterildiği gibi dikkatle yorumlanmalıdır.

Tablo 9

Metin sınıflandırma modellerinin test seti başarıları

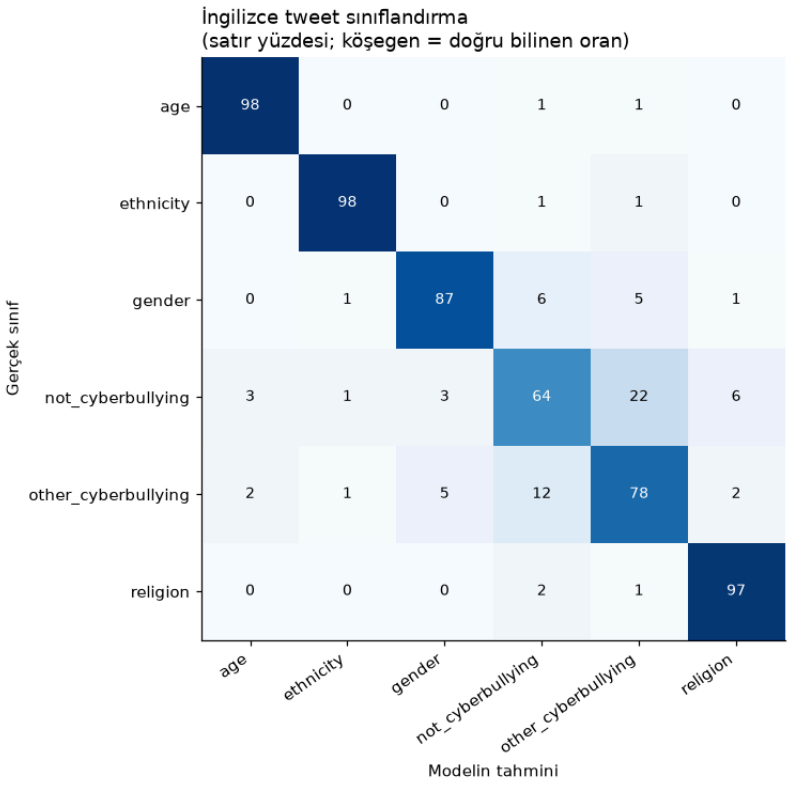
Model	Sınıf sayısı	Test örneği	Doğruluk	F1
İngilizce tweet (kelime TF-IDF)	6	8.653	0,883	0,869 (makro)
Bangla yorum (karakter TF-IDF)	5	1.117	0,534	0,529 (makro)
Türkçe tweet (karakter TF-IDF)	2	992	0,869	0,869
Türkçe tweet (yalnızca beğeni + retweet)	2	992	–	0,813

Not. Türkçe modellerde F1, "zorbalık" sınıfı için hesaplanmıştır. Popülerlik modelinin doğruluk değeri Notebook'ta raporlanmadığı için verilmemiştir.

İngilizce modelin karışıklık matrisi (Şekil 4) yaş, etnisite ve din temelli zorbalığın %97–98 oranında doğru tanındığını göstermektedir; bu sınıflarda konuyu doğrudan ele veren belirgin kelimeler bulunmaktadır. Modelin zorlandığı yer, belirli bir hedefi olmayan "diğer zorbalık" ile "zorbalık değil" sınıflarıdır: Zorbalık olmayan tweetlerin %22'si "diğer zorbalık" olarak tahmin edilmiştir. Bu durum, hedefi belirsiz saldırgan dili sıradan bir tweetten ayırmanın kelimelere dayalı bir model için güç olduğunu göstermektedir.

Şekil 4

İngilizce tweet sınıflandırma modelinin karışıklık matrisi

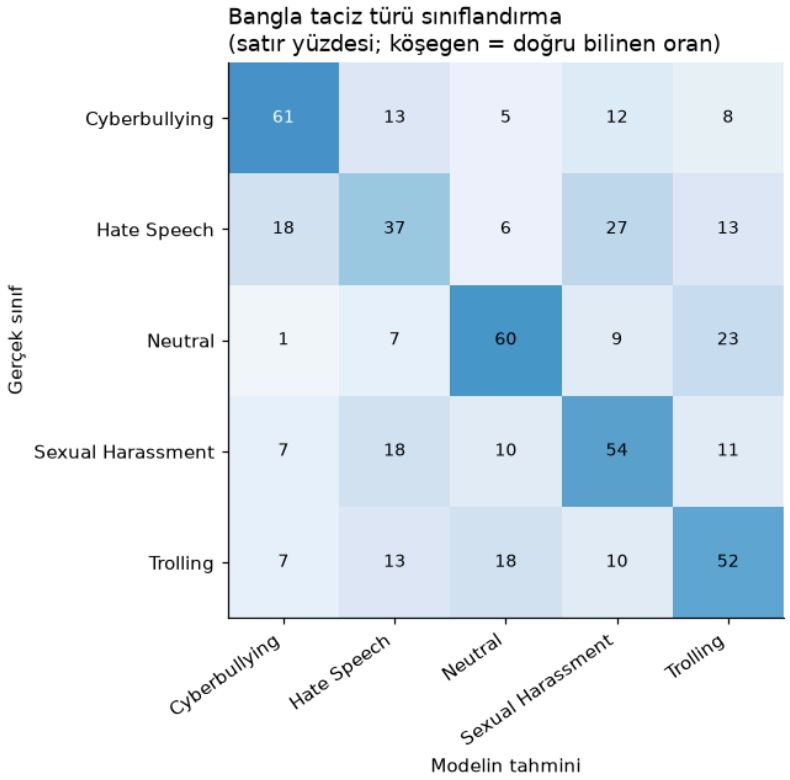


Not. Değerler satır yüzdesidir; köşegendeki değerler her sınıfın doğru bilinme oranını gösterir.

Bangla modelinde ise hiçbir sınıf %61'in üzerinde doğru tanınamamıştır (Şekil 5). En başarılı sınıf siber zorbalık (%61), en zayıf sınıf nefret söylemidir (%37). Nefret söylemi metinlerinin %27'si cinsel taciz, %18'i siber zorbalık olarak sınıflandırılmıştır; nötr yorumların %23'ü ise trolleme olarak algılanmıştır. Bu sonuç; zarar verici içerik türlerinin dil açısından birbirine çok yakın olmasından, metinlerin Bangla, Banglish ve İngilizce karışık yazılmasından ve eğitim verisinin görece küçük olmasından etkilenmiş olabilir. Ayrıca sınıfların platformlara dengesiz dağıldığı gözlenmiştir: Reddit yorumlarının neredeyse tamamı nötr, Facebook yorumlarının çoğu siber zorbalık ve nefret söylemi sınıfındadır.

Şekil 5

Bangla taciz türü sınıflandırma modelinin karışıklık matrisi



Not. Değerler satır yüzdesidir; köşegendeki değerler her sınıfın doğru bilinme oranını gösterir.

Türkçe veri setinde popülerlik yanlılığı (AS6)

Türkçe veri setinde iki sınıf, metin dışındaki özelliklerde de çok belirgin biçimde ayrışmaktadır (Tablo 10). Zorbalık olmayan tweetlerin medyan beğeni sayısı 27, gönderenin medyan takipçi sayısı 2.584 iken zorbalık içeren tweetlerde bu değerler sırasıyla 0 ve 231'dir. Veri setindeki zorbalık olmayan ilk örnekler incelendiğinde spor kulübü duyuruları, bahis reklamları ve anayasa alıntıları gibi kurumsal içerikler görülmektedir.

Tablo 10

Türkçe veri setinde iki sınıfın medyan değerleri

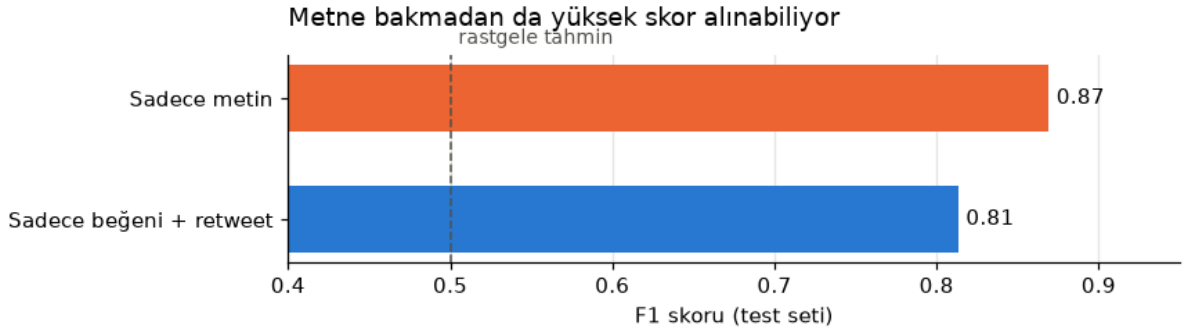
Özellik	Zorbalık değil	Zorbalık
Beğeni sayısı	27	0
Retweet sayısı	5	0
Gönderenin takipçi sayısı	2.584	231
Hesap yaşı (yıl)	3	2
Argo kelime sayısı	0	1
Bahsetme (@) sayısı	0	1
Kelime sayısı	11	10

Not. n = 4.956 (temizlik sonrası).

Popülerlik kontrol deneyinin sonucu Şekil 6'da gösterilmiştir. Metne hiç bakmayan, yalnızca beğeni ve retweet sayısını kullanan model F1 = 0,813 skoruna ulaşmıştır; bu değer metin modelinin skoruna (0,869) oldukça yakındır ve rastgele tahminin (0,50) çok üzerindedir. Bu bulgu, veri setindeki etiketlerin büyük ölçüde hesap türüyle örtüştüğünü göstermektedir: Zorbalık olmayan örnekler çoğunlukla çok takipçili ve çok etkileşim alan kurumsal hesaplardan, zorbalık örnekleri ise düşük etkileşimli bireysel hesaplardan gelmektedir. Dolayısıyla metin modeli de zorbalığın kendisinden çok "kurumsal ve popüler tweet" ile "bireysel ve düşük etkileşimli tweet" arasındaki üslup farkını öğrenmiş olabilir. Bu nedenle 0,869'luk skor, modelin gerçek hayatta, örneğin bireysel kullanıcılar arasındaki bir tartışmada, zorbalığı aynı başarıyla tespit edebileceği anlamına gelmez.

Şekil 6

Türkçe veri setinde metin modeli ile popülerlik modelinin F1 skorları



Not. Kesikli çizgi, iki sınıflı dengeli bir veri setinde rastgele tahminin beklenen skorunu (0,50) gösterir.

6. Sınırlılıklar ve Veri Seti Yanlılığı Değerlendirmesi

Kesitsel tasarım. Anket verisi tek bir zaman noktasında toplanmıştır. Bu nedenle bulunan ilişkiler neden-sonuç ilişkisi olarak yorumlanamaz. Örneğin mağduriyetin stresi artırdığı kadar, yüksek stres altındaki öğrencilerin olumsuz deneyimleri daha sık bildirmesi de mümkündür.

Düşük açıklama gücü. Lojistik regresyon modelinin McFadden R^2 değeri 0,040'tır (eğitim verisi üzerinde AUC = 0,632). Bu, cinsiyet, yaş, üniversite türü ve mağduriyetin birlikte orta ve üzeri depresyonu açıklamakta çok sınırlı kaldığını göstermektedir. Depresyonla ilişkili olduğu bilinen aile yapısı, ekonomik durum, akademik baskı ve sosyal destek gibi etkenlerin veri setinde bulunmaması bunun başlıca nedenidir. Bu nedenle model, risk faktörlerini tanımlamak için yararlı olsa da bireysel düzeyde tahmin aracı olarak kullanılamaz.

Genellenebilirlik. Anket örneklemi tek bir ülkedeki üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır; sonuçlar farklı yaş gruplarına veya kültürlere doğrudan genellenemez. Ayrıca 25 yaş üstü (n = 90) ve 18–19 yaş (n = 61) grupları görece küçüktür.

Metin verilerinde toplama yanlılığı. İngilizce veri setinde yaş, etnisite ve din sınıflarının çok yüksek başarıyla tanınması, verinin bu konulara özgü anahtar kelimelerle toplanmış olabileceğini düşündürmektedir; bu bir hipotezdir ve projede doğrulanmamıştır. Bangla veri setinde sınıfların platformlara dengesiz dağılması, modelin içerik yerine platforma özgü yazım alışkanlıklarını öğrenme riskini doğurmaktadır.

Türkçe veri setindeki kurumsal metin yanlılığı. Projenin en önemli metodolojik bulgusu, Türkçe veri setinde etiketlerin hesap popülerliğiyle güçlü biçimde örtüşmesidir. Bu tür bir yanlılık, bir yapay zekâ modelinin test setinde yüksek skor alırken gerçek kullanımda başarısız olmasına yol açabilir. Zorbalık tespit sistemleri içerik denetimi gibi insanları doğrudan etkileyen kararlarda kullanıldığından, yanlılık içeren bir model masum kullanıcıların içeriklerini zorbalık olarak işaretleyebilir veya kurumsal görünen ama zarar verici içerikleri gözden kaçırabilir. Bu nedenle yüksek bir başarı skoru, modelin ne öğrendiği sorgulanmadan güvenilirlik kanıtı olarak kabul edilmemelidir.

Model kapsamı. Projede bilinçli olarak sade ve yorumlanabilir bir yöntem (TF-IDF + Lojistik Regresyon) kullanılmıştır. Daha gelişmiş dil modelleri ile karşılaştırma ve çapraz doğrulama bu projenin kapsamı dışında kalmıştır; modeller tek bir eğitim–test ayrımı üzerinde değerlendirilmiştir.

7. Sonuç ve Gelecek Geliştirmeler

Bu proje, siber zorbalığın hem ruh sağlığıyla ilişkisini hem de otomatik tespit edilebilirliğini incelemiştir. Araştırma sorularına verilen yanıtlar şöyle özetlenebilir:

- Öğrencilerin yaklaşık üçte birinde orta ve üzeri depresyon, %44'ünde orta ve üzeri anksiyete bulunmaktadır; öğrencilerin %72,4'ü en az bir kez siber mağduriyet yaşamıştır (AS1).
- Siber mağduriyet depresyon, anksiyete ve stresle pozitif ve anlamlı ancak zayıf bir ilişki göstermektedir (AS2).
- İstenmeyen cinsel içerikle karşılaşma, orta ve üzeri stres oranını %14,4'ten %21,7'ye yükseltmekte ve bu fark anlamlıdır (AS3).

- Kadın olmak orta ve üzeri depresyon odds'unu artırmakta (OR = 1,54), 25 yaş üstü olmak azaltmaktadır (OR = 0,29). Demografik faktörler hesaba katıldığında mağduriyetin depresyonla ayrı bir ilişkisi doğrulanamamıştır (AS4).
- TF-IDF ve Lojistik Regresyon İngilizce metinlerde başarılı (makro F1 = 0,869), Bangla metinlerde sınırlıdır (makro F1 = 0,529) (AS5).
- Türkçe veri setinde metin modelinin yüksek skoru (F1 = 0,869), yalnızca beğeni ve retweet sayısıyla elde edilen skora (F1 = 0,813) çok yakındır; bu, veri setinde hesap popülerliğine dayalı bir yanlılık bulunduğunu göstermektedir (AS6).

Genel olarak proje, veri temizliğinin ve veri setinin nasıl oluşturulduğunu sorgulamanın, model seçimi kadar önemli olduğunu göstermiştir. Yalnızca %3,9 oranındaki hatalı satırlar istatistiksel yorumları değiştirebilmiş, Türkçe veri setindeki yanlılık ise yüksek bir başarı skorunun yanıltıcı olabileceğini ortaya koymuştur.

Gelecek geliştirmeler

- Anket analizine aile, ekonomik durum ve sosyal destek gibi değişkenlerin eklenmesi ve neden-sonuç ilişkisini inceleyebilmek için boylamsal veri kullanılması.
- Türkçe için kurumsal ve bireysel hesapların dengeli temsil edildiği, yalnızca bireysel kullanıcılar arasındaki etkileşimlerden oluşan yeni bir veri setiyle modelin yeniden değerlendirilmesi.
- Bangla için daha büyük ve platformlara dengeli dağılmış bir veri setinin kullanılması; sonuçların platform bazında ayrı ayrı raporlanması.
- Çapraz doğrulama ile sonuçların kararlılığının ölçülmesi ve çok dilli dil modelleriyle karşılaştırma yapılması.

Kaynakça

Bozyiğit, A., Utku, S., & Nasibov, E. (2021). Cyberbullying detection: Utilizing social media features. *Expert Systems with Applications, 179*, 115001. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.115001

Doane, A. N., Kelley, M. L., Chiang, E. S., & Padilla, M. A. (2013). Development of the Cyberbullying Experiences Survey. *Emerging Adulthood, 1*(3), 207–218. https://doi.org/10.1177/2167696813479584

Hassan, N. (2022). *Data on cyberbullying victimization, depression, anxiety and stress* (Version 2) [Data set]. Mendeley Data. https://doi.org/10.17632/9n783y6zdc.2

Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995). *Manual for the Depression Anxiety Stress Scales* (2nd ed.). Psychology Foundation of Australia.

McFadden, D. (1974). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In P. Zarembka (Ed.), *Frontiers in econometrics* (pp. 105–142). Academic Press.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research, 12*, 2825–2830.

Rahman, M. M., Islam, M. M., Sumon, S. B., Islam, M. A., & Hossain, M. R. (2026). *BanglaHarassNet: A multi-platform annotated dataset for online harassment and cyberbullying detection in Bangladeshi social media* (Version 1) [Data set]. Mendeley Data. https://doi.org/10.17632/cw6jrvxmhf.1

Seabold, S., & Perktold, J. (2010). Statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python. In *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 92–96).

Wang, J., Fu, K., & Lu, C.-T. (2020). SOSNet: A graph convolutional network approach to fine-grained cyberbullying detection. In *2020 IEEE International Conference on Big Data* (pp. 1699–1708). IEEE.

Ek Dosyalar

Raporda özetlenen tüm analizlerin kodları, ham çıktıları ve ek grafikleri teslim paketindeki Notebook dosyalarında yer almaktadır. Rapordaki her sayısal değer bu dosyalardaki hücre çıktılarından alınmıştır.

Tablo 11

Ek dosyalar ve raporla ilişkisi

Dosya	Rapordaki karşılığı	Ek içerik
anket_analizi.ipynb	Bölüm 4.1, 4.2, 5.1; Şekil 1–3; Tablo 5–8	Tüm CV madde metinleri, ID çakışması kontrolü, McFadden R^2 ve AUC
metin_siniflandirma.ipynb	Bölüm 4.3, 5.2; Şekil 4–5; Tablo 9	Sınıf dağılımı grafikleri, sınıf bazında kesinlik/duyarlılık, platform ve dil tabloları
turkce_zorbalık_tespiti.ipynb	Bölüm 4.4, 5.2; Şekil 6; Tablo 9–10	Türkçe metin modelinin karışıklık matrisi, medyan karşılaştırma grafiği

Dosya	Rapordaki karşılığı	Ek içerik
veriler/	Bölüm 3; Tablo 1–2	Ham veri dosyaları ve SPSS değişken etiketleri (tam veri sözlüğü)